

## gaz parfait

on néglige { les interactions  
le volume d'une entité

$$PV = nRT$$

Pa m<sup>3</sup> mol K

validité : {  $T \gg T_{eb}$   
 $P < 10 \text{ bar}$

## Premier principe de la thermodynamique

$$(\Delta E_m +) \Delta U = W + Q$$

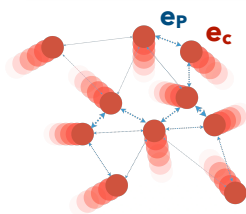
J J J



travail des forces non conservatives

l'énergie est compté **positivement** si elle **entre** dans le système, **négativement** si elle en **sort**.

## Énergie interne



$U$

J

Pour un système **incompressible** :

$$\Delta U = mc \Delta T$$

J K ou °C

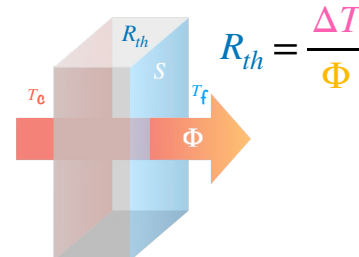
loi phénoménologique de Newton

$$\Phi = hS (T_{ext} - T)$$

W K ou °C

convection

conduction



résistance thermique

rayonnement

Transferts thermiques

flux thermique

$$\Phi = \frac{Q}{\Delta t}$$

W J

Loi de Stefan-Boltzmann

flux surfacique rayonné par un corps à température  $T$

$$\varphi = \sigma T^4$$

## Évolution temporelle

de la température d'un système **incompressible** en contact avec un **thermostat** Système de température constante  $T_{ext} = cte$

$$\frac{dT}{dt} + \frac{hS}{mc} T(t) = \frac{hS}{mc} T_{ext}$$

$\frac{1}{\tau}$

$$T(t) = (T_0 - T_{ext})e^{-\frac{t}{\tau}} + T_{ext}$$

